CIENCIA DE DATOS - PROYECTO INTEGRADOR

# Comprensión del problema

## Factores asociados a la gravedad de las víctimas en siniestros de tránsito

Carreteras federales de Brasil - PRF - Período 2017-2025

### Integrantes

Alan Alcaraz · Leandro Ferreira · Jorge Rios

Legajos pendientes de completar por el grupo.

### Qué contiene este material

Resultados calculados con registros individuales y evaluación temporal. Borrador de apoyo académico con asistencia de IA: el equipo debe revisar, comprender y asumir las decisiones metodológicas y las interpretaciones antes de presentar.

El modelo estima un desenlace registrado entre víctimas lesionadas atendidas por PRF. No predice quién sufrirá un accidente, no establece causas y no está validado para uso médico ni para Paraguay.

Fecha: 31 de octubre de 2026.

# Pregunta y objetivos

## Contexto y relevancia

PRF publica registros administrativos de siniestros en carreteras federales y sus involucrados. Comprender qué características distinguen lesiones no fatales y fallecimientos registrados permite formular hipótesis y evaluar predicción académica. El trabajo anterior de Paraguay solo disponía de totales agrupados: expandirlos no creaba información individual.

## Pregunta principal

¿Qué características personales, vehiculares y del siniestro se asocian con el fallecimiento registrado frente a lesiones no fatales en víctimas de siniestros atendidos por PRF en carreteras federales de Brasil entre 2017 y 2025?

## Objetivo general

Analizar asociaciones entre características individuales y del siniestro con el desenlace y evaluar la capacidad de modelos para clasificar víctimas heridas o fallecidas registradas, mediante un procedimiento reproducible y sin filtraciones del resultado.

## Objetivos específicos

- Construir una tabla individual de víctimas con sus características personales, vehiculares y del siniestro mediante claves reales y controles de unión.
- Evaluar la calidad, las ausencias y los patrones de edad, sexo, vehículo, lugar y tiempo en 2017-2023.
- Contrastar cuatro hipótesis con tamaños de efecto, intervalos y corrección de multiplicidad, considerando víctimas del mismo accidente.
- Comparar modelos de varias familias con validación temporal, calibración y tratamiento explícito del desbalance.
- Medir en 2025 el aporte de las nuevas variables frente a sexo/edad y referencias triviales, comunicando errores y límites.

## Alcance y método previsto

Se descargaron 18 ZIP CSV y 2 diccionarios PDF el 31/10/2026. Los archivos contienen 632.713 accidentes distintos y 1.654.197 filas en la exportación de personas. Se descartaron del objetivo ilesos y desenlaces desconocidos; 144.628 filas con pesid=0 no se cuentan como individuos identificados.

Se conservan 754.098 víctimas con desenlace válido: 703.273 heridas y 50.825 fallecidas. La unión personas.id a accidentes.id es muchos a uno, sin expansión ni víctimas sin pareja. Las claves de víctimas son únicas; los datos de vehículo ya están asociados en personas. No se inventó una tercera fuente independiente.

Se obtienen 24 predictores: edad, antigüedad de vehículo, hora y ciclos horarios/mensuales, ubicación, sexo, rol, tipo de vehículo, UF, BR, municipio, tipo de evento, fase del día, sentido, clima, calzada, trazado, suelo y día semanal. IDs y campos que revelan gravedad se excluyen; causa principal también se excluye por atribución retrospectiva.

Columnas iguales entre años no garantizan categorías idénticas: las causas y trazados cambian. No se borra un extremo plausible solo por exceder un umbral IQR. Falta exposición por viaje, velocidad previa, casco/cinturón y atención posterior; no se estima riesgo de accidente por usuario.

La evaluación se refiere a víctimas de Brasil; cambiar el país exige actualizar título, contexto y alcance. Las fases son acumulativas sobre el mismo dataset individual y las decisiones deben ser defendidas por el grupo.